Clase 05 – Especificación de requisitos funcionales y no funcionales

Proyecto: SmartFlow
Clase 05
Universidad de Caldas

Actividad 1 – Extraer necesidades del To-Be

Como resultado del análisis del modelo **As-Is** y del rediseño del proceso **To-Be**, se identificaron cuatro cambios fundamentales para solucionar los problemas de la organización. Cada cambio responde a una necesidad operativa específica y constituye la base para la definición de los requisitos del sistema SmartFlow.

Cambio To-Be	Necesidad operativa	Usuarios afectados	Contexto	Beneficio directo
C1. Venta con descuento automático de inventario.	Actualizar el inventario inmediatamente después de registrar una venta para evitar diferencias entre el stock físico y el registrado.	Cajero, Administrador.	Cada vez que se realiza una venta.	Información de inventario en tiempo real y reducción de errores por transcripción manual.
C2. Catálogo único de productos y clientes.	Centralizar toda la información en una única base de datos para eliminar registros duplicados y facilitar las consultas.	Cajero, Administrador.	Registro de nuevos productos y atención a clientes.	Historial unificado de clientes y productos, disminuyendo tiempos de búsqueda.
C3. Panel administrativo consolidado.	Permitir que el administrador consulte ventas, inventario y alertas desde una única interfaz sin consolidar información manualmente.	Administrador.	Supervisión diaria del negocio y toma de decisiones.	Reducción del tiempo empleado en generar reportes y mayor confiabilidad de la información.
C4. Bitácora de movimientos y	Registrar cada movimiento realizado sobre el inventario y controlar las	Encargado de Inventario, Administrador.	Ajustes de inventario y auditorías	Mayor trazabilidad, control de

conteo cíclico.	diferencias mediante conteos periódicos.		internas.	cambios y disminución de retrabajos.

Actividad 2 – Requisitos Funcionales

Los siguientes requisitos funcionales describen el comportamiento esperado del sistema SmartFlow. Cada requisito se encuentra asociado a uno de los cambios definidos en el modelo To-Be.

ID	Descripción	Criterio de aceptación (Gherkin)	Prioridad	Fuente
RF001	El sistema deberá registrar cada venta realizada por el cajero.	Dado un producto disponible, cuando el cajero confirme la venta, entonces el sistema almacenará la venta con fecha, hora, usuario y cliente asociado.	MUST	C1
RF002	El sistema deberá descontar automáticamente la cantidad vendida del inventario.	Dado un producto con stock de 15 unidades, cuando se venda una cantidad de 3 unidades, entonces el inventario deberá actualizarse automáticamente a 12 unidades.	MUST	C1
RF003	El sistema deberá impedir registrar ventas cuando el inventario disponible sea insuficiente.	Dado un producto con stock de 2 unidades, cuando el cajero intente vender 3 unidades, entonces el sistema mostrará un mensaje	MUST	C1

		indicando inventario insuficiente y bloqueará la operación.		
RF004	El sistema deberá registrar y administrar un catálogo único de productos.	Dado un nuevo producto, cuando el administrador complete la información obligatoria, entonces el sistema almacenará el producto dentro del catálogo general.	MUST	C2
RF005	El sistema deberá registrar un historial único para cada cliente.	Dado un cliente registrado, cuando se consulte su información, entonces el sistema mostrará todas las compras realizadas anteriormente.	SHOULD	C2
RF006	El sistema deberá permitir buscar productos y clientes mediante filtros.	Dado un criterio de búsqueda, cuando el usuario ingrese un nombre, código o documento, entonces el sistema mostrará únicamente los registros relacionados.	SHOULD	C2
RF007	El sistema deberá generar un panel administrativo con indicadores actualizados.	Dado un administrador autenticado, cuando acceda al panel principal, entonces visualizará ventas del día,	MUST	C3

		productos con bajo inventario, clientes frecuentes y productos más vendidos.		
RF008	El sistema deberá generar alertas cuando un producto alcance el stock mínimo configurado.	Dado un producto cuyo inventario sea igual o inferior al mínimo establecido, cuando ocurra una venta, entonces el sistema generará una alerta de reposición.	MUST	C3
RF009	El sistema deberá almacenar una bitácora de todos los movimientos realizados sobre el inventario.	Dado cualquier modificación del inventario, cuando ésta sea confirmada, entonces el sistema registrará usuario, fecha, hora, motivo y cantidad modificada.	SHOULD	C4
RF010	El sistema deberá permitir registrar ajustes de inventario únicamente a usuarios autorizados.	Dado un usuario sin permisos administrativos, cuando intente modificar el inventario manualmente, entonces el sistema rechazará la operación mostrando un mensaje de acceso denegado.	MUST	C4

Actividad 3 – Requisitos No Funcionales (ISO 25010)

Además de las funcionalidades del sistema, SmartFlow debe cumplir una serie de atributos de calidad que garanticen un funcionamiento eficiente, seguro y confiable.

ID	Atributo ISO 25010	Descripción	Criterio de aceptación	Prioridad	do de med
RNF001	Performance Efficiency	La actualización del inventario deberá realizarse inmediatamente después del registro de una venta.	El inventario deberá actualizarse en menos de 5 segundos en el 95 % de las transacciones.	MUST	Comparación entre la hora del registro y la actualización del inventario.
RNF002	Reliability	El sistema deberá permanecer disponible durante la jornada laboral.	Disponibilidad mínima del 99,5 % mensual.	MUST	Registros de disponibilidad del servidor.
RNF003	Security	Solo usuarios autenticados podrán acceder al sistema según su rol.	El sistema solicitará autenticación antes de permitir cualquier operación.	MUST	Pruebas de autenticación y control de acceso.
RNF004	Security	Todas las operaciones críticas deberán quedar registradas en una bitácora de auditoría.	Cada operación almacenará usuario, fecha, hora y acción realizada.	MUST	Revisión de la bitácora del sistema.
RNF005	Usability	La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de utilizar por personal con conocimientos	Registrar una venta deberá requerir máximo tres	SHOULD	Pruebas de usabilidad con usuarios finales.

		básicos de informática.	acciones principales.		
RNF006	Compatibility	El sistema deberá ejecutarse correctamente en los navegadores más utilizados por la organización.	Funcionamiento correcto en Google Chrome y Microsoft Edge sin pérdida de funcionalidades.	SHOULD	Pruebas de compatibilidad en diferentes navegadores.
RNF007	Maintainability	La arquitectura del sistema deberá permitir agregar nuevos módulos sin afectar los existentes.	Las nuevas funcionalidades podrán incorporarse mediante módulos independientes.	COULD	Revisión de la arquitectura y pruebas de integración.
RNF008	Reliability	El sistema deberá generar copias de seguridad automáticas de la información.	Se realizará un respaldo automático cada 24 horas sin intervención del usuario.	SHOULD	Verificación periódica de los archivos de respaldo.

Actividad 4 — Priorización MoSCoW

La priorización MoSCoW permite determinar cuáles requisitos debe implementar SmartFlow primero, cuáles pueden incorporarse en una segunda fase y cuáles representan mejoras futuras. Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta los problemas identificados en el modelo As-Is y los cuatro cambios propuestos en el modelo To-Be.

Requisito	Prioridad	Razón	Fase

RF001 – Registrar ventas	MUST	Es necesario registrar las operaciones para mantener el control comercial.	1
RF002 – Descontar inventario automáticamente	MUST	Elimina la actualización manual del inventario después de cada venta.	1
RF003 – Validar existencias antes de vender	MUST	Evita registrar ventas de cantidades superiores al inventario disponible.	1
RF004 – Administrar catálogo único de productos	MUST	Centraliza la información y evita depender de diferentes registros.	1
RF005 – Consultar historial de compras de clientes	SHOULD	Facilita el seguimiento de clientes, aunque inicialmente puede requerir una consulta manual.	2
RF006 – Buscar productos y clientes mediante filtros	SHOULD	Reduce el tiempo de búsqueda, pero no impide registrar operaciones básicas.	2
RF007 – Mostrar panel administrativo consolidado	SHOULD	Facilita la consulta de indicadores sin consolidar información manualmente.	2
RF008 – Generar alertas de inventario mínimo	SHOULD	Ayuda a identificar necesidades de reposición y prevenir faltantes.	2
RF009 – Registrar movimientos en una bitácora	MUST	Permite conocer quién modificó el inventario y facilita la investigación de diferencias.	1
RF010 – Restringir ajustes de inventario por permisos	MUST	Evita modificaciones manuales realizadas por usuarios no autorizados.	1

RNF001 – Actualizar inventario en menos de 5 segundos en el 95 % de las transacciones	MUST	Una actualización lenta puede llevar al personal a continuar usando procedimientos manuales.	1
RNF002 – Disponibilidad mensual mínima del 99,5 %	SHOULD	Es importante para la continuidad del servicio, pero debe validarse según la infraestructura disponible.	2
RNF003 – Autenticación y control de acceso por roles	MUST	Protege la información y restringe las operaciones según los permisos de cada usuario.	1
RNF004 – Registrar las operaciones críticas en auditoría	MUST	Garantiza la trazabilidad de las modificaciones importantes.	1
RNF005 – Interfaz fácil de utilizar	SHOULD	Facilita la adopción del sistema y reduce los errores del personal.	2
RNF006 – Compatibilidad con Chrome y Edge	SHOULD	Permite utilizar el sistema en navegadores comunes sin desarrollar una aplicación diferente para cada uno.	2
RNF007 – Arquitectura mantenible y modular	COULD	Facilita incorporar futuras funcionalidades, aunque no todas son indispensables para iniciar la operación.	3
RNF008 – Copias de seguridad automáticas cada 24 horas	MUST	Protege los registros comerciales frente a pérdidas de información.	1

Actividad 5 — Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite relacionar cada requisito con el cambio del modelo To-Be que lo origina.

Para SmartFlow, esta relación es importante porque permite comprobar que las funcionalidades propuestas responden a los problemas encontrados en el modelo As-Is y no son características agregadas sin justificación.

Requisito	Cambio To-Be	Casos de uso	Necesidad que satisface
RF001 – Registrar ventas	C1: Venta con descuento automático de inventario	UC-01: Registrar venta	Evitar que las ventas queden únicamente en registros manuales.
RF002 – Descontar inventario automáticamente	C1: Venta con descuento automático de inventario	UC-01: Registrar venta	Mantener actualizadas las existencias después de cada venta.
RF003 – Validar existencias	C1: Venta con descuento automático de inventario	UC-01: Registrar venta	Evitar ventas de cantidades superiores al stock disponible.
RF004 – Administrar catálogo de productos	C2: Catálogo único de productos y clientes	UC-02: Gestionar productos	Centralizar los datos de los productos.
RF005 – Consultar historial de clientes	C2: Catálogo único de productos y clientes	UC-03: Consultar historial de clientes	Facilitar el seguimiento de las compras realizadas por cada cliente.
RF006 – Buscar productos y clientes	C2: Catálogo único de productos y clientes	UC-04: Buscar productos y clientes	Reducir el tiempo dedicado a buscar información en diferentes medios.

RF007 – Consultar panel administrativo	C3: Panel administrativo consolidado	UC-05: Consultar panel administrativo	Facilitar la consulta de ventas e inventario desde una interfaz centralizada.
RF008 – Generar alertas de inventario mínimo	C3: Panel administrativo consolidado	UC-06: Consultar alertas de inventario	Identificar productos que necesitan reposición.
RF009 – Registrar movimientos de inventario	C4: Bitácora de movimientos y conteo cíclico	UC-07: Consultar bitácora de inventario	Identificar modificaciones y rastrear diferencias en las existencias.
RF010 – Autorizar ajustes de inventario	C4: Bitácora de movimientos y conteo cíclico	UC-08: Ajustar inventario	Evitar modificaciones por parte de usuarios sin autorización.
RNF001 – Actualizar inventario en menos de 5 segundos en el 95 % de las transacciones	C1: Venta con descuento automático de inventario	UC-01: Registrar venta	Evitar demoras que incentiven el uso de procedimientos manuales.
RNF002 – Disponibilidad mensual mínima del 99,5 %	Transversal a C1, C2, C3 y C4	UC-01 a UC-08	Mantener disponibles las funcionalidades principales del negocio.
RNF003 – Autenticación y control de acceso por roles	Transversal a C1, C2, C3 y C4	UC-09: Iniciar sesión	Proteger la información y limitar las operaciones según los permisos.
RNF004 – Auditoría de operaciones críticas	C4: Bitácora de movimientos y conteo cíclico	UC-07: Consultar bitácora de inventario	Garantizar la trazabilidad de las operaciones críticas.

RNF005 – Facilidad de uso	Transversal a C1, C2, C3 y C4	UC-01: Registrar venta	Facilitar el trabajo del personal y reducir errores de operación.
RNF006 – Compatibilidad con Chrome y Edge	Transversal a C1, C2, C3 y C4	UC-09: Iniciar sesión y acceder al sistema	Permitir el acceso desde los navegadores definidos.
RNF007 – Arquitectura mantenible y modular	Transversal a C1, C2, C3 y C4	UC-01 a UC-09	Facilitar el mantenimiento y la incorporación de funcionalidades futuras.
RNF008 – Copias de seguridad automáticas	Transversal a C1, C2, C3 y C4	UC-10: Administrar respaldos (si se expone como función)	Proteger la información frente a pérdidas accidentales.

Actividad 6 — Análisis de riesgos

Durante la especificación de requisitos pueden presentarse riesgos que dificulten el desarrollo o provoquen interpretaciones diferentes entre los integrantes del equipo. Para SmartFlow se identifican riesgos de ambigüedad, contradicción, alcance incompleto y supuestos no verificados.

La identificación temprana de estos riesgos permite establecer medidas preventivas antes de comenzar la implementación y las pruebas.

Riesgo	Requisito afectado	Descripción	Impacto	Mitigación
R1. Ambigüedad en el rendimiento	RNF001	El requisito establece una actualización en menos de 5 segundos, pero es necesario definir las condiciones de prueba y cómo	El sistema podría aprobar o reprobar una prueba dependiendo de la interpretación utilizada.	Especificar que al menos el 95 % de las transacciones de prueba deben actualizar el inventario en menos de 5 segundos,

		se calculará el 95 % de las transacciones.		definiendo una carga de prueba y midiendo el tiempo desde la confirmación de la venta hasta la persistencia del cambio.
R2. Contradicción en las operaciones de inventario	RF001, RF002 y RF009	Una venta, devolución o ajuste puede modificar las existencias. Si no se definen reglas diferentes para cada operación, el inventario podría descontarse o incrementarse incorrectamente.	Diferencias entre el inventario físico y el registrado.	Definir el comportamiento de ventas, devoluciones y ajustes. Cada operación debe generar un movimiento identificable y validado antes de modificar las existencias.
R3. Alcance incompleto de la disponibilidad	RNF002	No se ha especificado si el cálculo del 99,5 % mensual excluye el mantenimiento programado o cómo se contabilizan las interrupciones.	Mediciones inconsistentes sobre la disponibilidad real del sistema.	Definir la fórmula de disponibilidad, el periodo de medición y el tratamiento del mantenimiento programado antes de realizar las pruebas.
R4. Supuesto no verificado sobre los datos iniciales	RF004, RF005 y RF006	Se supone que la empresa podrá centralizar sus productos y clientes, pero los registros actuales podrían estar duplicados, incompletos o desactualizados.	Datos incorrectos en el catálogo e historial poco confiable.	Revisar los registros existentes, identificar duplicados y validar los datos con el responsable del negocio antes de cargarlos al sistema.
R5. Acceso no autorizado a operaciones críticas	RF010, RNF003 y RNF004	Si los permisos no se implementan correctamente, un usuario podría realizar ajustes	Alteración de existencias y dificultad para identificar	Definir roles y permisos, probar intentos de acceso no autorizado y verificar que los

		sin autorización o los cambios podrían no quedar registrados.	responsables.	movimientos críticos generen registros de auditoría.
R6. Pérdida de información por respaldos no comprobados	RNF008	La existencia de copias de seguridad no garantiza que puedan restaurarse correctamente.	Pérdida de información comercial ante una falla.	Realizar pruebas periódicas de restauración, verificar la integridad de los respaldos y documentar el procedimiento de recuperación.